

Vergelijking magneetvelden Simonshaven

Nuon Tecno
Afdeling Elektrotechniek

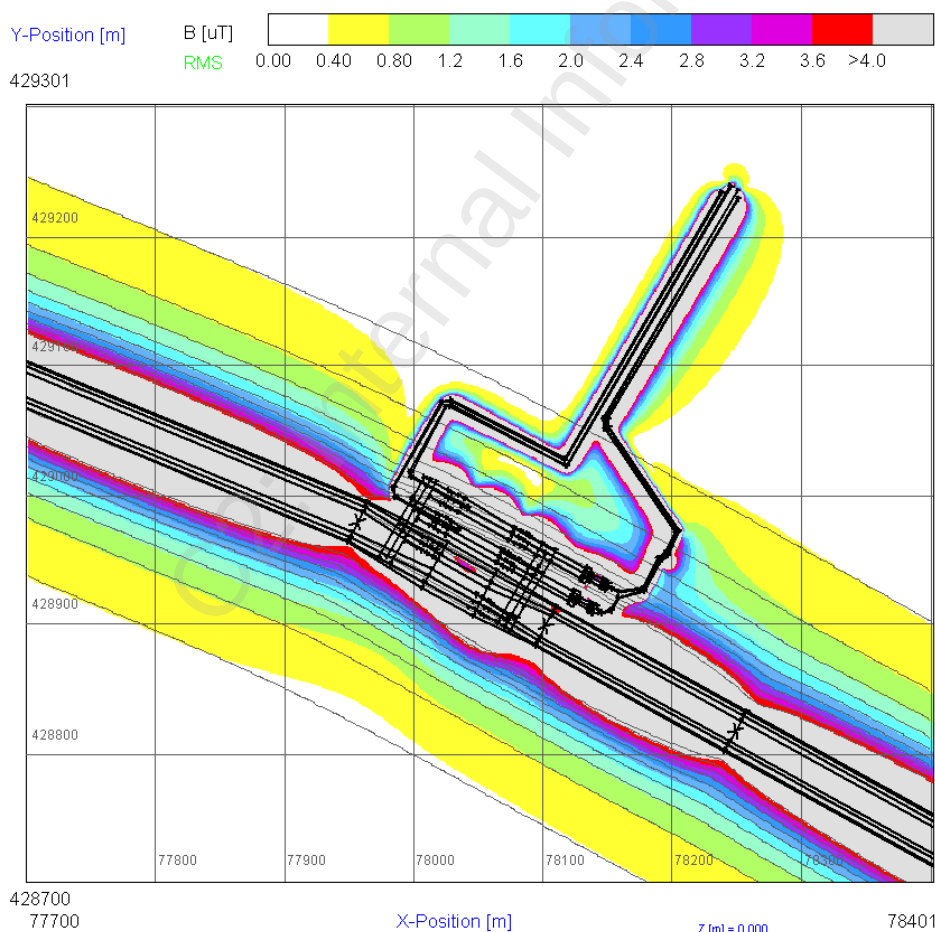
Auteur
Jan Bozelie

Projectnummer
TEP-793a
TenneT: 214600

Management samenvatting

Door TenneT wordt een nieuw 380kV/150kV transformatorstation bij Simonshaven voorbereid. Deze uitbreiding is noodzakelijk om ook in de toekomst de leveringszekerheid in het Botlek gebied te kunnen blijven garanderen en de aansluiting van nieuwe (geplande) productie-eenheden op het landelijk hoogspanningsnet mogelijk te maken.

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de magnetische velden in de omgeving van het nieuw te bouwen station Simonshaven. Het is een uitwerking van het beleidsadvies voor bovengrondse hoogspanningslijnen zoals dat in oktober 2005 door de staatssecretaris van VROM is geformuleerd ten behoeve van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Dit rapport toont de zogenaamde specifieke berekening voor de 0,4 microTesla zone rondom het station, en is uitgevoerd overeenkomstig de Handreiking voor het berekenen van de specifieke 0,4 microTesla-zone in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen van het RIVM.



De oude en de nieuwe situatie zijn in onderstaande figuur weergegeven.

De buitenste zwarte iso-lijn geeft de 0,4 microTesla-zone weer voor bestaande situatie (feitelijke situatie.)
De geel-witte de grens de 0,4 microTesla-zone na realisatie van het 380 kV-deel van het station.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

1. In de buurt van de locatie zijn in de bestaande situatie geen woningen of andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen de 0,4 microTeslazone van de hoogspanningsverbinding Maasvlakte –Crayestein.
2. In de buurt van de locatie zullen ook in de nieuwe situatie geen woningen of andere gevoelige bestemmingen gelegen zijn binnen de 0,4 microTeslazone rondom het geprojecteerde hoogspanningsstation.
3. Er ontstaan derhalve in de specifieke zone zoals berekend in dit rapport geen nieuwe situaties als bedoeld in het beleidsadvies van de Staatssecretaris van VROM van oktober 2005.

Inhoud

1.	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Beleidsadvies aan provincies, gemeenten en netbeheerders	5
1.3	Doel en beoogd resultaat van het project	5
1.4	Locatie	6
2.	Gegevens	7
2.1	Elementen bestaande situatie	7
2.2	Mastconfiguratie Maasvlakte → Crayestein 380kV (bestaand)	8
2.3	Instelstromen	9
2.4	Elementen nieuwe situatie	10
2.5	Mastconfiguratie Maasvlakte → Simonshaven 380kV	11
2.6	Mastconfiguratie Simonshaven → Crayestein 380kV	12
2.7	Instelstromen nieuwe situatie	13
3.	Berekening	14
3.1	Rapportage	14
3.2	Resultaten berekening 0,4 micro Tesla zone	15
4.	Conclusies	16
5.	Bijlage 1 locatie in Zuid Holland	17
6.	Bijlage 2 oude en nieuwe situatie	18
6.1	bestaande Oorspronkelijk ontwerp situatie MVL-CST	18
6.2	nieuwe situatie (MVL-SMH-CST op 380kV)	19
6.3	Vergelijk tussen bestaande situatie en nieuwe situatie	20
7.	Bijlage 3 brief advies VROM.	21
8.	Verklaring van conformiteit met richtlijn RIVM.	24

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Door TenneT wordt een nieuw 380/150kV schakel- en transformatorstation bij Simonshaven voorbereid. Deze uitbreiding is noodzakelijk om ook in de toekomst, de leveringszekerheid voor het Botlekgebied te kunnen blijven garanderen, de komst van geplande nieuwe productie eenheden in dat gebied mogelijk te maken en bij te dragen als deeloplossing voor het zeer hoge kortsluitvermogen in het deelgebied.

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de magnetische velden in de omgeving van het station. Het is een uitwerking overeenkomstig het beleidsadvies voor bovengrondse hoogspanningslijnen zoals dat in oktober 2005 door de staatssecretaris van VROM is geformuleerd ten behoeve van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Dit rapport toont de zogenaamde specifieke berekening voor de 0,4 microTesla zone rondom het station.

1.2 Beleidsadvies aan provincies, gemeenten en netbeheerders

Kerntekst van het advies

Advies VROM:

Op basis van het voorgaande adviseer ik U om bij de vaststelling van streek en bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningsleidingen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zoveel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, **te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan** waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4μTesla (de magneetveldzone)

De volledige tekst van het advies aan netbeheerders en gemeenten kan worden gevonden op http://vrom.nl/get.asp?file=/docs/milieu/20051004_advies_aan_gemeenten_hoogspanningslijnen.pdf

Een nadere uitwerking van dit advies is als bijlage 3 toegevoegd.

Opgemerkt zij nog dat het advies betrekking heeft op bovengrondse hoogspanningslijnen. Voor situaties rondom kabelverbindingen en stations ziet VROM geen aanleiding een soortgelijk advies uit te brengen. In die situaties wordt een advieswaarde aanbevolen van 100 microTesla.

1.3 Doel en beoogd resultaat van het project

In de geest van het door VROM aan provincies, gemeenten en netbeheerders neergelegde advies, wordt door een berekening voor de huidige situatie en voor de situatie na de bouw van het station en aanpassing van de verbinding aangegeven, in welke mate de breedte van de specifieke 0,4 microTesla zone door de voorgenomen wijzigingen verandert.

1.4 Locatie

Ruimtelijk plan

Het berekende gebied bevindt zich tussen de kadastrale coördinaten:

	X	Y
Linksonder	77700	428700
Rechtsboven	78400	429300

In bijlage 1 is aangegeven waar dit geplande station zich op de netkaart en geografisch bevindt. Het station wordt ingepast in de bestaande 380kV verbinding Maasvlakte-Crayestein. Het station is geprojecteerd direct onder de bestaande verbinding.

De uitwerking geschiedt ten opzichte van een kadastrale achtergrond.

Ook de magneetvelden van de verbindingen in het station zelf zijn meegenomen omdat de hoge secundaire stromen mogelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De bijdrage is echter kleiner dan van de bovengrondse verbindingen omdat de geleiders dicht bij elkaar liggen en de stromen kleiner zijn. Ook de magneetvelden voor de kabelverbinding tussen dit geprojecteerde station en het bestaande 150 kV-station Geervliet zijn meegenomen. De geplande eenheid van 400MW, toekomstige verbindingen om het station te benutten zijn voor een worst case benadering eveneens geprojecteerd. Voor het kabel-tracé in de directe omgeving van het station is een aanname gedaan.

2. Gegevens

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de feiten, instellingen en aannames.

2.1 Elementen bestaande situatie

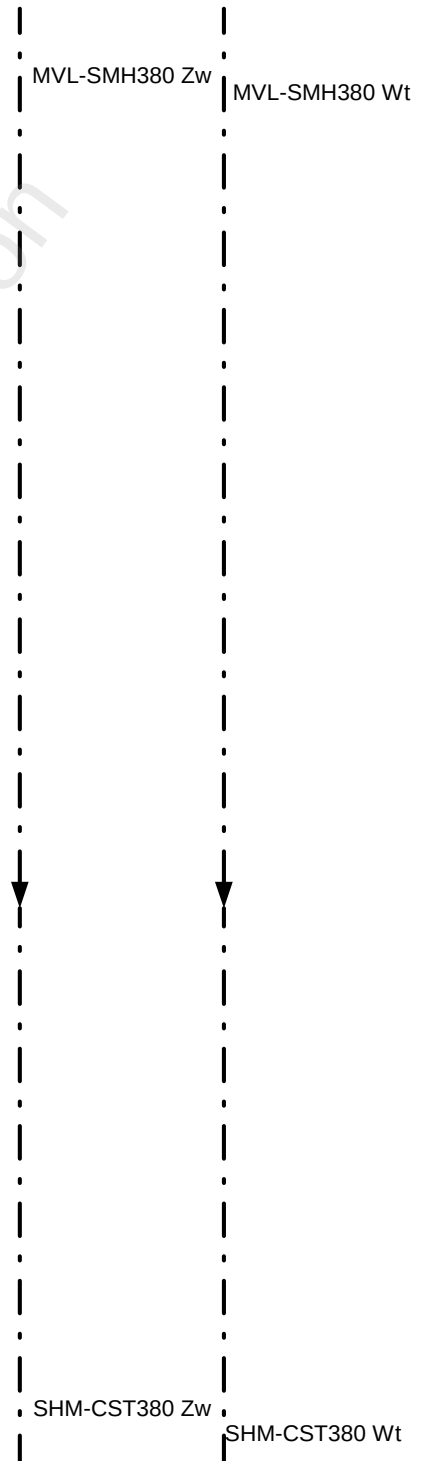
De elementen bestaan uitsluitend uit de bestaande doorgaande verbinding
Maasvlakte-Crayestein zwart (MVL-CST380 Z) en
Maasvlakte-Crayestein wit (MVL-CST380 W)

→ Inpassing Simonshaven

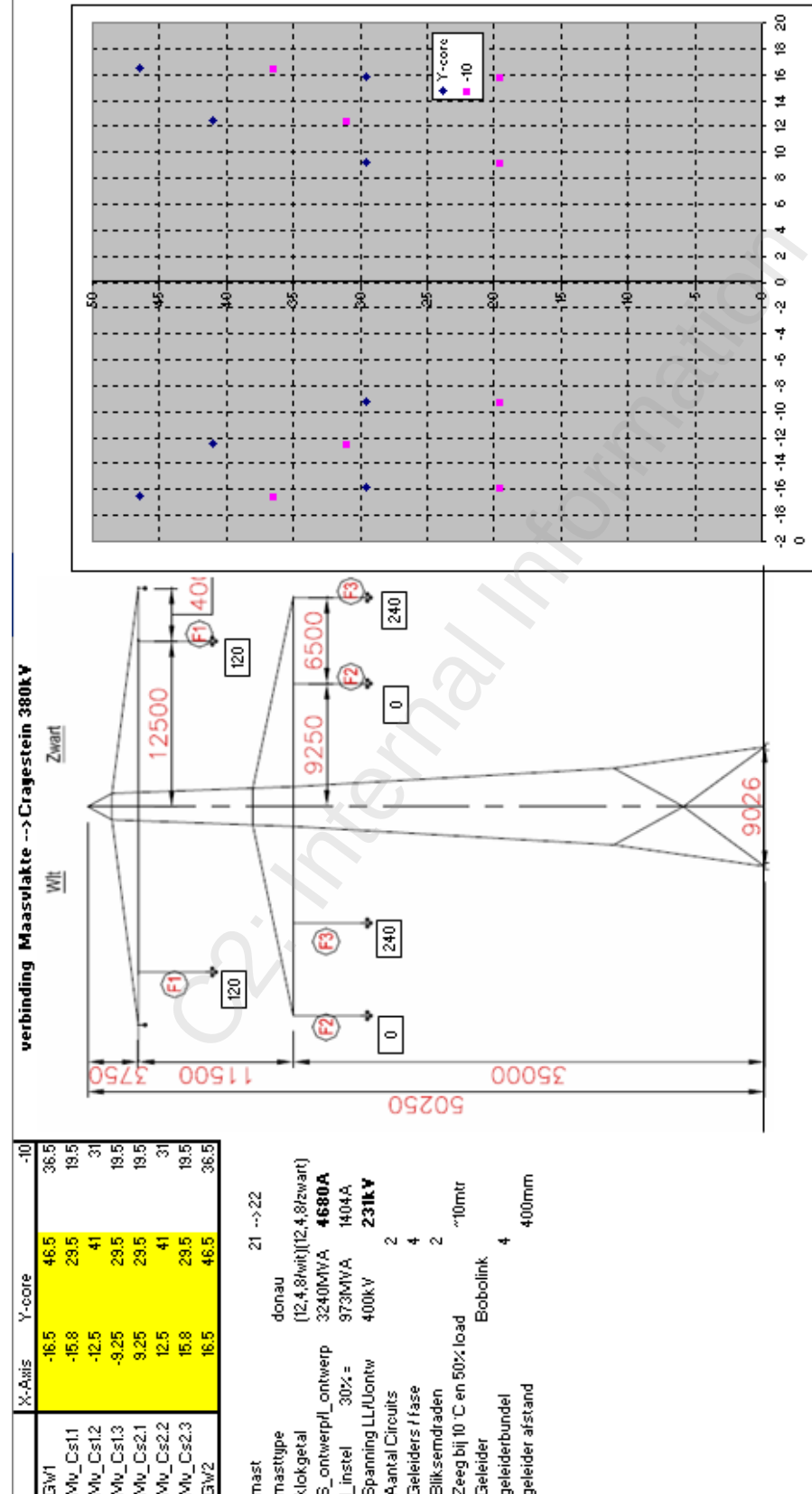
Na inpassing van het station is dit opgedeeld in de verbindingsdelen

Maasvlakte-Simonshaven zwart (MVL-SMH380 Z)
Maasvlakte-Simonshaven wit (MVL-SMH380 W)

Simonshaven-Crayestein zwart (SHM-CST380 Z)
Simonshaven-Crayestein wit (SHM-CST380 W)



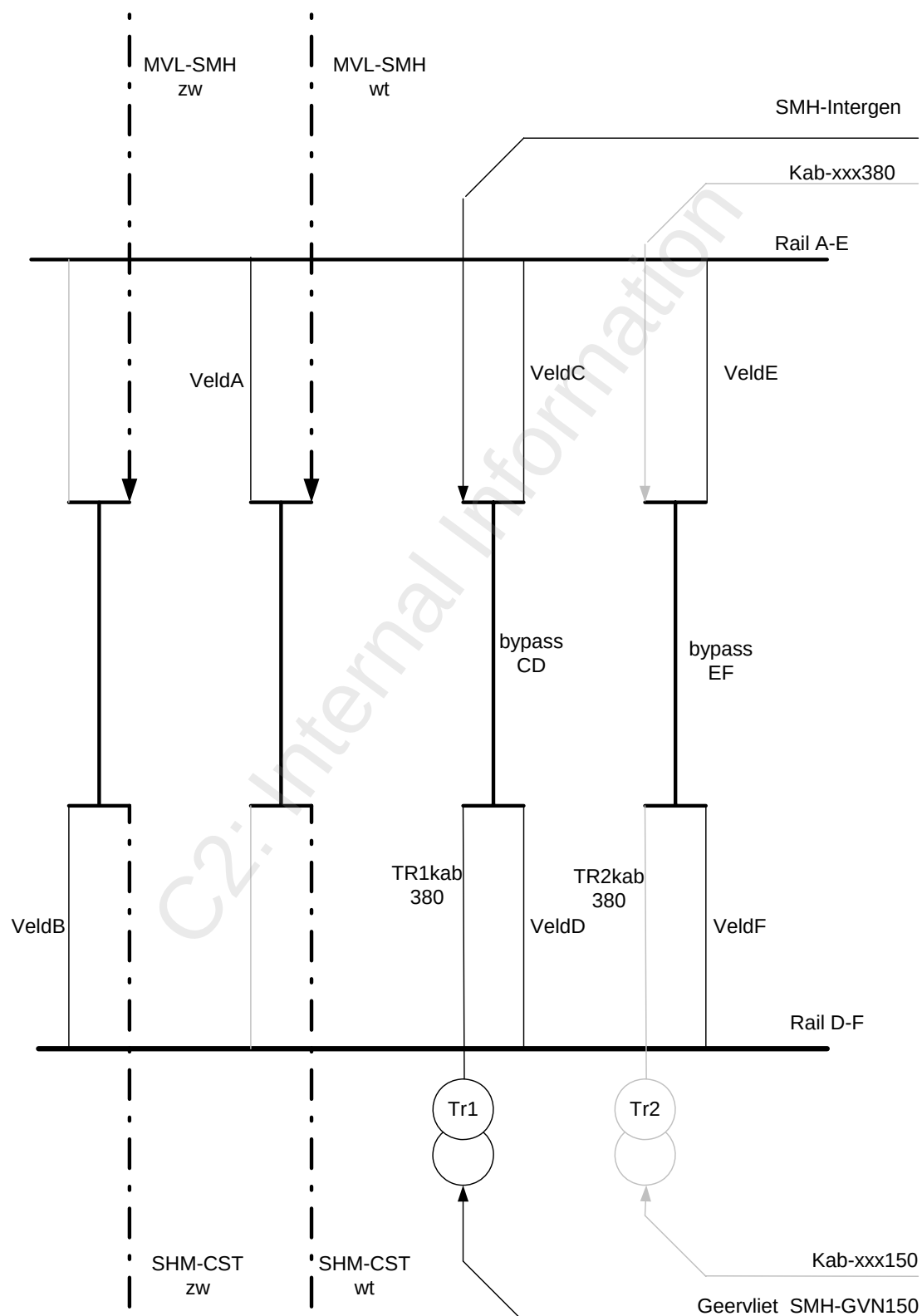
2.2 Mastconfiguratie Maasvlakte → Crayestein 380kV (bestaand)



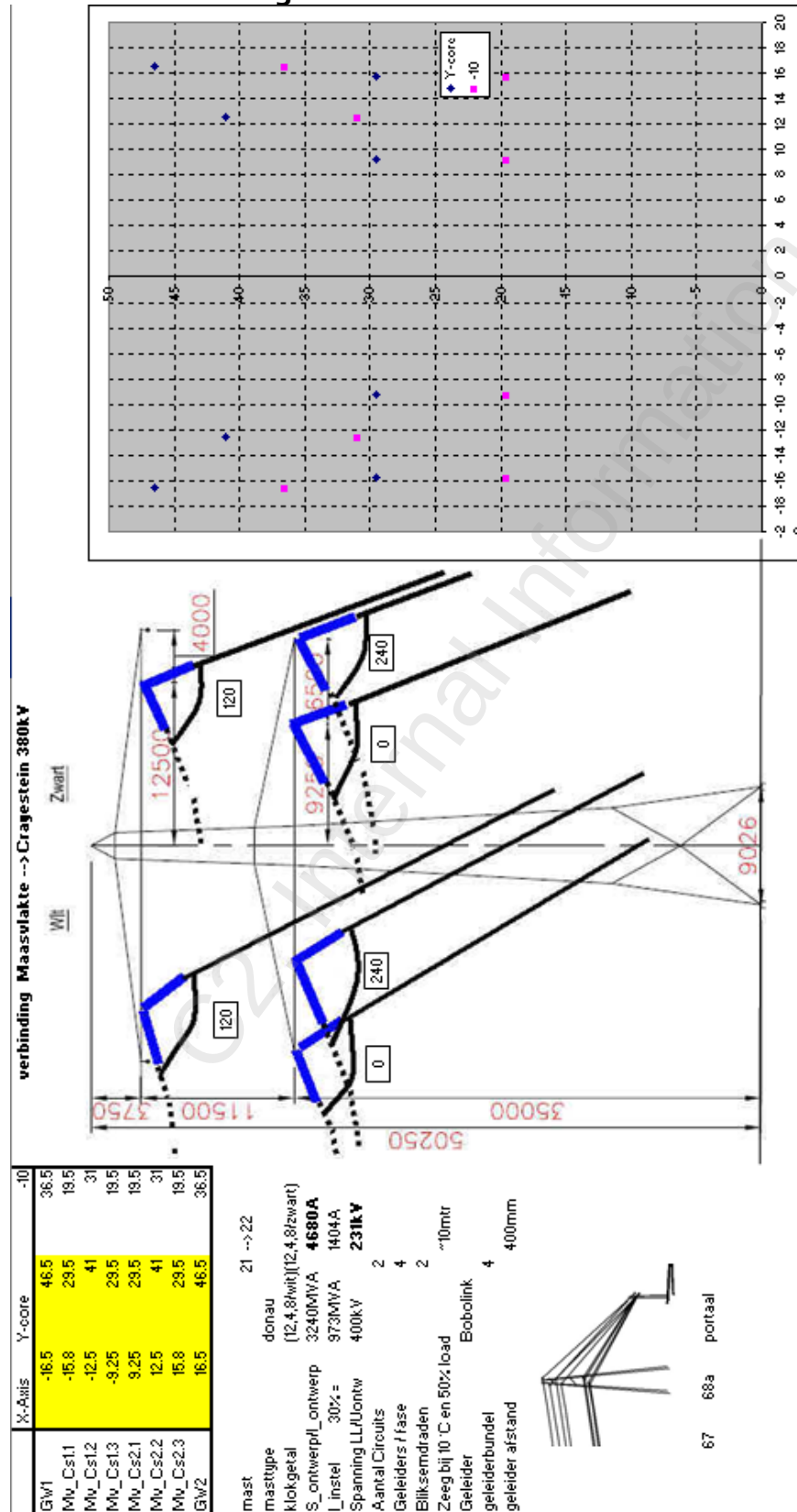
2.3 Instelstromen

Element	U _{nom} (kV)	Max(A)	%	I _{ber} (A)	
MVL-SMH-CST wt	380	4680	0.3	1404	Bovenlijn
MVL-SMH-CST zw	380	4680	0.3	1404	Bovenlijn

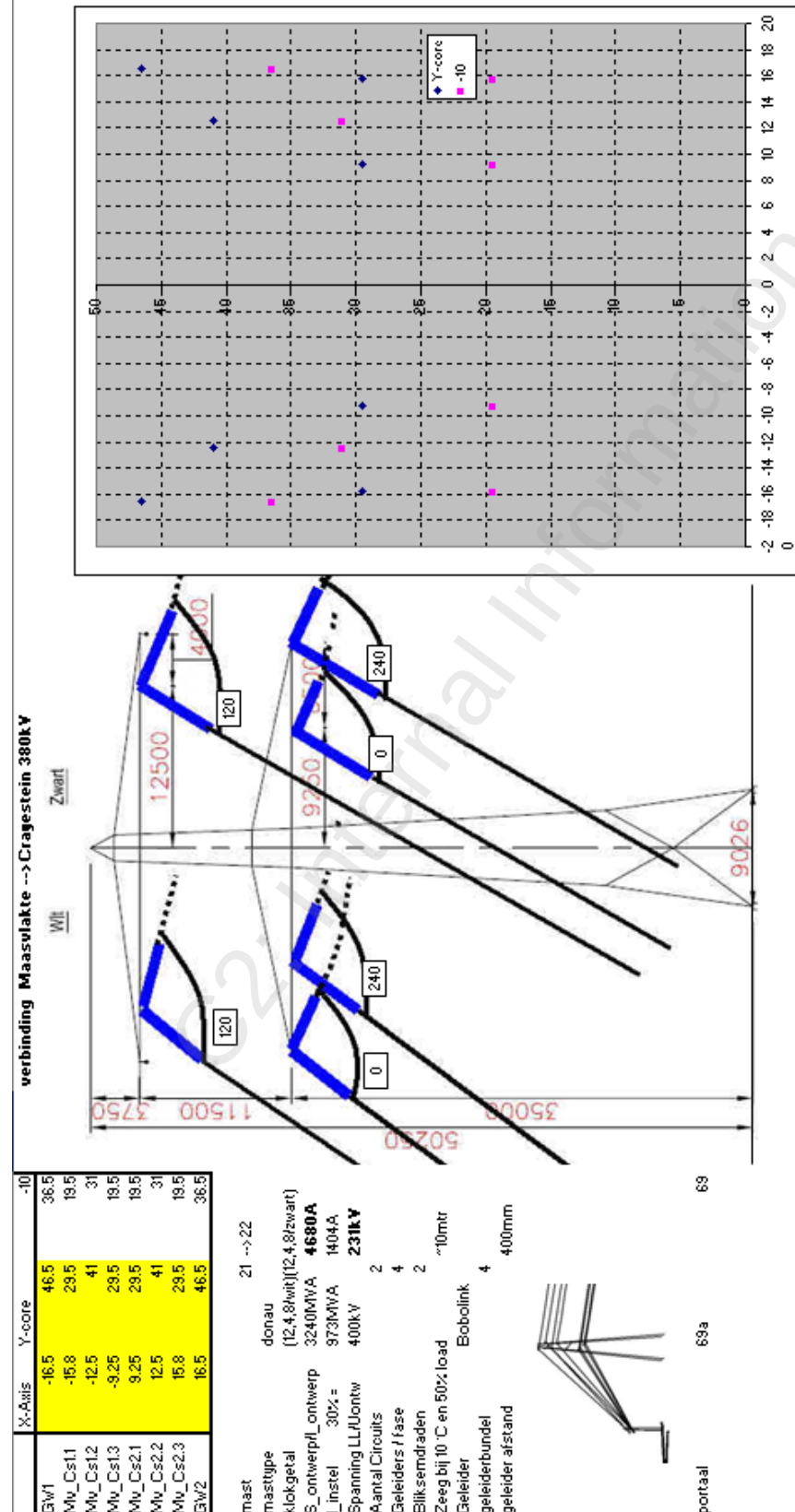
2.4 Elementen nieuwe situatie



2.5 Mastconfiguratie Maasvlakte → Simonshaven 380kV



2.6 Mastconfiguratie Simonshaven → Crayestein 380kV



2.7 Instelstromen nieuwe situatie

Element	U _{nom} (kV)	Max(A)	%	I _{ber} (A)	
MVL-SMH-zw	380	4680	0.3	1404	Bovenlijn
MVL-SMH-wt	380	4680	0.3	1404	Bovenlijn
SMH-CST zw	380	4680	0.3	1404	Bovenlijn
SMH-CST wt	380	4680	0.3	1404	Bovenlijn
Veld A (1/2/3)	380	4000	0.3	1200	lijnaftak zijde MVL
Rail A → E	380	4000	0.3	1200	Rails aan zijde MVL
Veld B (1/2/3)	380	4000	0.3	1200	lijnaftak zijde Cs
Rail B → F	380	4000	0.3	1200	Rails aan zijde Cs
Veld C (1/2/3)	380	4000	0.3	1200	Railaftak REC4
SMH-Intergen	380	683	1.0 * ₂	683A * ₂	Kabel naar intergen (450MVA)
Bypass C → D	380	4000	0.3	1200	Koppelveld 1
Veld D (1/2/3)	380	4000	0.3	1200	Railaftak trafo 150kV
TR1kab380	380	850	0.3	255	kabel 400kv naar primair trafo
Tr1_sec150	150	1924	0.5	962	sec zijde 150kV trafo 1(500MVA)
SMH-GVN150	150	1924	0.5	481//2	Kabel naar Geervliet (500MVA)
Reserve velden * ₁					
Veld E (1/2/3)	380	4000	0.3	1200	Reserve 380kV
Kab-xxx380	380	759	1.0 * ₂	759A * ₂	Kabel naarxxxxxx (500MVA)
Bypass E → F	380	4000	0.3	1200	Koppelveld 1
Veld F (1/2/3)	380	4000	0.3	1200	Railaftak trafo 150kV reserve
TR2kab380	380	850	0.3	255	kabel 400kv naar primair trafo
Tr2_sec150	150	1924	0.5	962	sec zijde 150kV trafo 2
Kab-xxx150	150	1924	0.5	481//2	Kabel naar xxxxxx (500MVA)

*₁ Reservering voor toekomstige uitbreiding.

*₂) Aansluitkabel productie eenheid mag geen productie beperking worden opgelegd → 100%

3. Berekening

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handreiking van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het berekenen van de specifieke 0,4 microTesla zone in de buurt van hoogspanningslijnen.

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte in de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn is het softwarepakket EFC400 versie 4.02 gebruikt.

De verwachte onnauwkeurigheid van de magneetveldberekening is voor het verre veld kleiner als 0.5 %.

3.1 Rapportage

De output is een Autocad .DXF-file met isometrische lijnen en wordt relatief tov de kadastrale gegevens geplot met de waarde 1 meter boven het maaiveld.

EFC 400 is een 3D gemodelleerd veldberekening hiervoor moeten alle geleiders ook in 3D perspectief worden ingevoerd.

Als maatvoering zijn DXF achtergronden gebruikt, maar invoer is met de hand geschied. Kleine afwijkingen tov de uiteindelijke uitvoering zijn mogelijk, maar zullen weinig invloed hebben op de 0,4 microTesla grens.

Om de relatie met de geleiders in de uitvoer zichtbaar te maken is de hoogste isowaarde doorschijnend weergegeven(> als 4uTesla).

De berekening wordt uitgevoerd met een oplossingsresolutie van 1 meter.

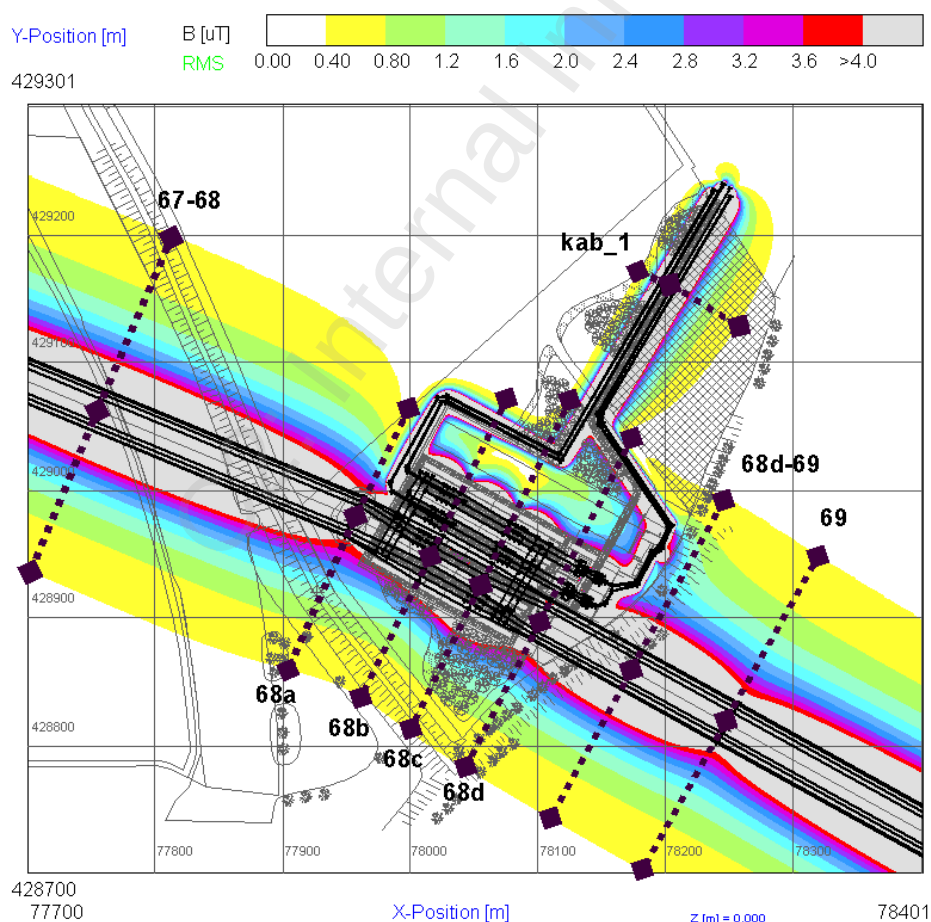
EEFC400

Programatuur van *Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie* (FGEU, mbH, Berlin, Duitsland)

3.2 Resultaten berekening 0,4 micro Tesla zone

Mast	Bestaand		nieuw	
	Circuit→ Zwart (mtr)	Wit (mtr)	Zwart (mtr)	Wit (mtr)
67-68a(nieuw)	135	148	134	149
68a	142	146	131	97
68b (portaal)	138	146	118	138
68c (portaal)	135	146	125	157
68d	135	146	130	151
68d-69	135	144	131	153
69	134	148	132	148
Kab_1	26 (380kV)	26 (380kV)	61 (150kV)	61 (150kV)

Afstanden in meters tot hart en loodrecht op mastbeeld/ of vanuit midden van de weg(kab_1).



Deze tabel is een indicatie, alleen de .dxf uitvoer in iso-lijnen op de kadastrale achtergrond is bepalend.

4. Conclusies

De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

1. In de buurt van de locatie zijn in de bestaande situatie geen woningen of andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen de 0,4 microTeslazone van de hoogspanningsverbinding Maasvlakte –Crayestein.
2. In de buurt van de locatie zullen ook in de nieuwe situatie geen woningen of andere gevoelige bestemmingen gelegen zijn binnen de 0,4 microTeslazone rondom het geprojecteerde hoogspanningsstation.
3. Er ontstaan derhalve in de specifieke zone zoals berekend in dit rapport geen nieuwe situaties als bedoeld in het beleidsadvies van de Staatssecretaris van VROM van oktober 2005.

5. Bijlage I locatie in Zuid Holland



Bij de rode pijl is aangegeven waar het station wordt ingepast (bron: google maps)

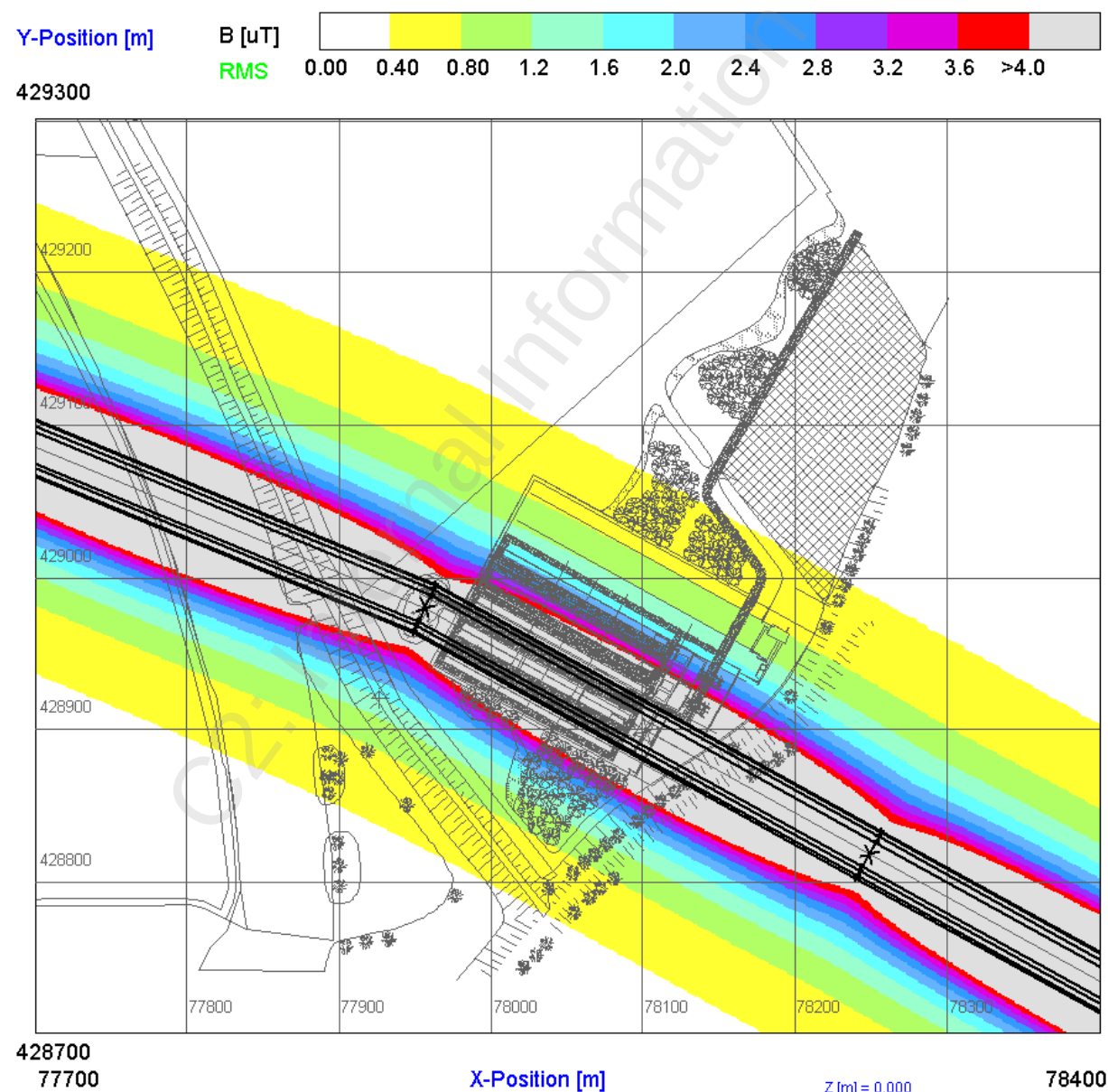


bron: <http://milntj34.rivm.nl/website/Iso/hooqspanningsnet/viewer.htm>

6. Bijlage 2 oude en nieuwe situatie

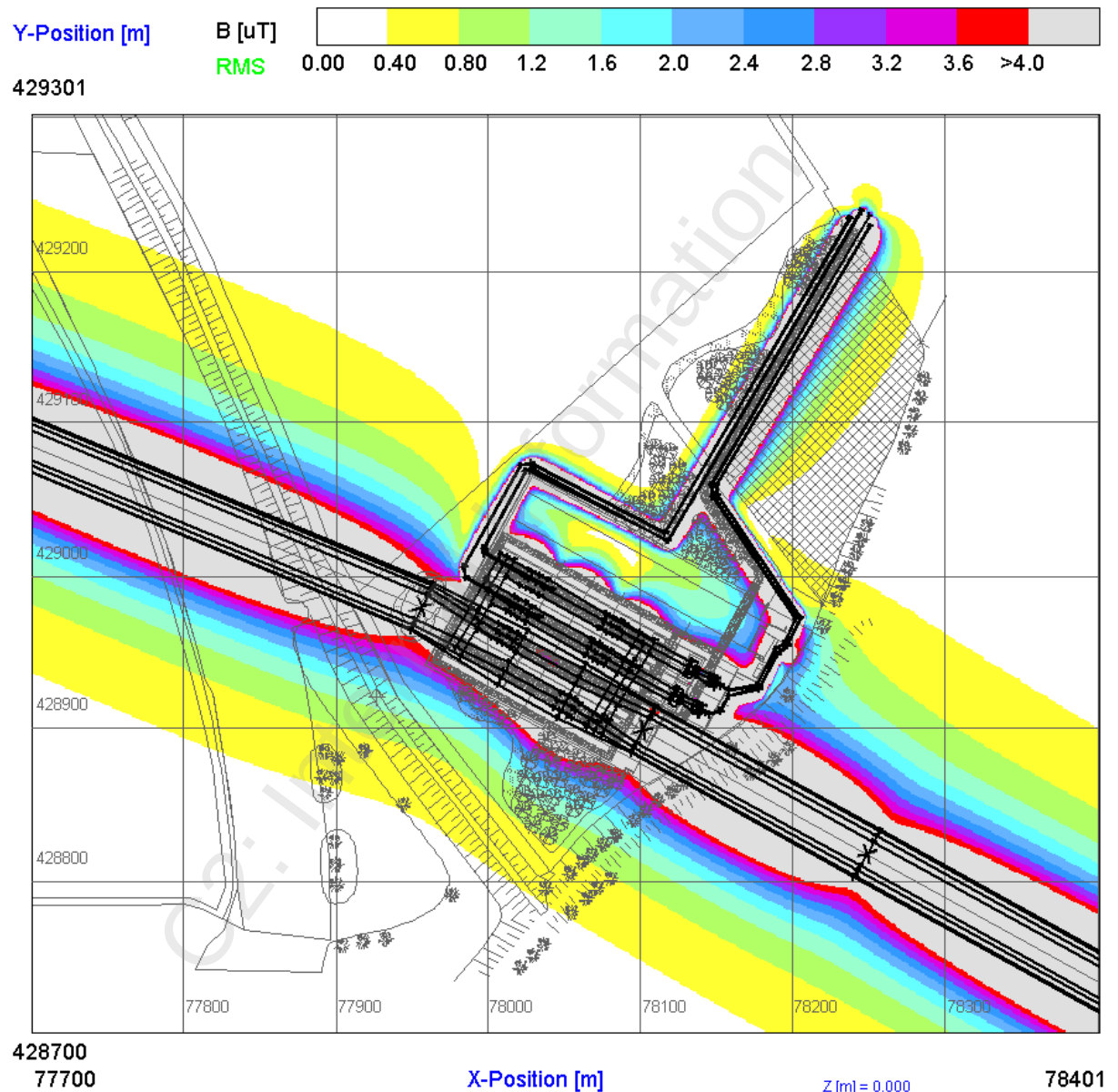
6.1 bestaande Oorspronkelijk ontwerp situatie MVL-CST

(als kadastrerachtergrond is het nieuw te bouwen station gebruikt.)



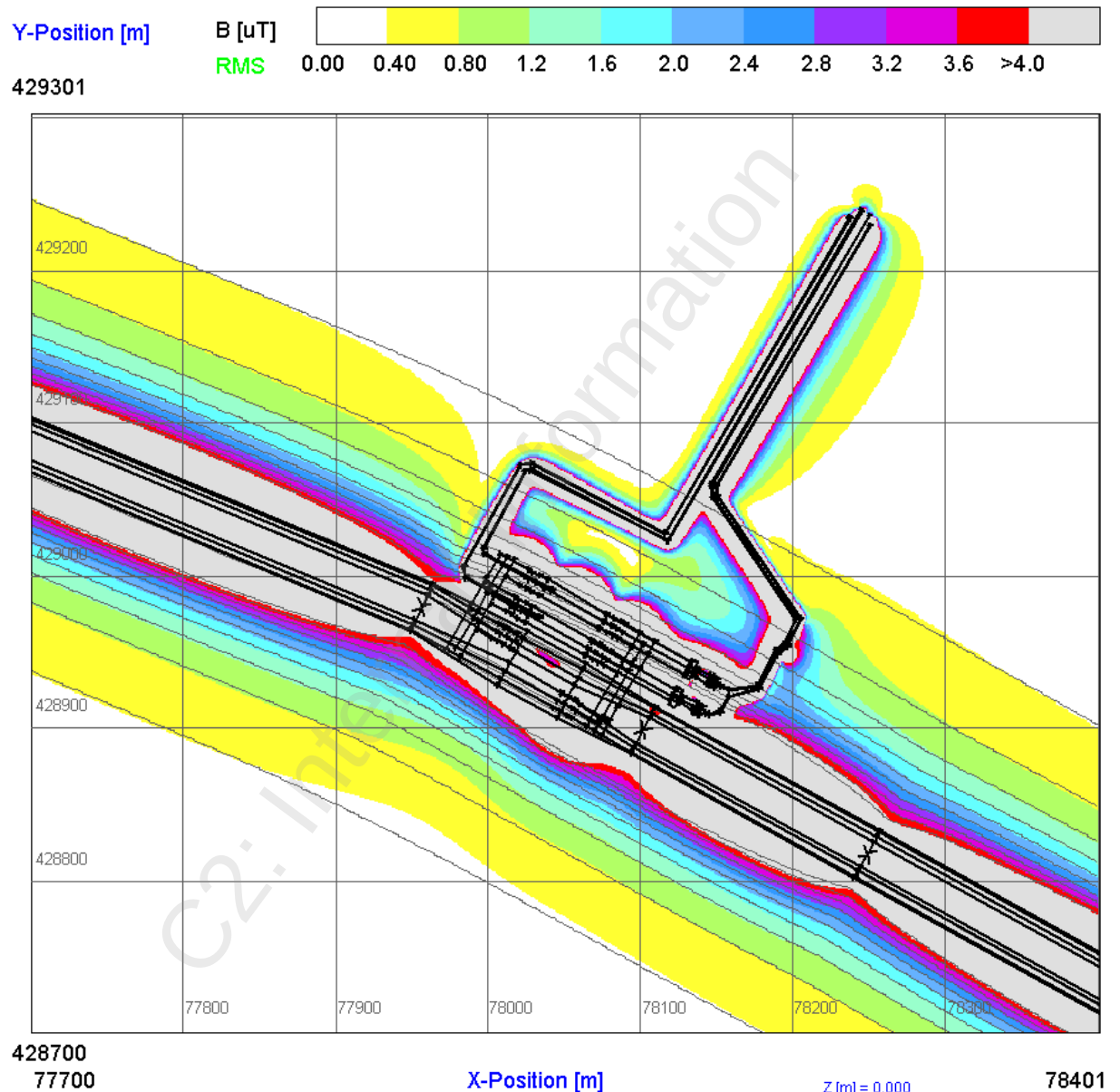
De bestaande situatie nabij het geplande station Simonshaven van de 380 kV-verbinding Maasvlakte – Crayestein.

6.2 nieuwe situatie (MVL-SMH-CST op 380kV)



De situatie van station Simonshaven met een 380kV-deel in de verbinding Maasvlakte- Simonshaven en de verbinding Simonshaven - Crayestein beide op 380kV.

6.3 Vergelijk tussen bestaande situatie en nieuwe situatie



De zwarte iso-lijnen zijn van de bestaande situatie 1 waarbij de buitenste de 0.4μTesla grenslijn aangeeft. De inkleuring is voor de nieuwe situatie waarbij de witte zone kleiner dan 0.4μTesla aangeeft.

7. Bijlage 3 brief advies VROM.

Nadere uitwerking van het advies van de Staatssecretaris van VROM met betrekking tot bovengrondse hoogspanningslijnen

Inleiding

Deze notitie hoort bij het advies van de Staatssecretaris van VROM zoals verwoord in brief van september 2005 met kenmerk SAS/2005183118 aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders en van Gedeputeerde Staten, IPO, VNG, netbeheerders Elektriciteit en EnergieNed.

Om dit advies te kunnen operationaliseren is het nodig om een aantal begrippen nader uit te leggen en toe te lichten. Hierdoor wordt een uniforme aanpak mogelijk.

Uitwerking en toelichting begrippen:

1. Magneetveldzone

Het advies en deze notitie beperken zich tot de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen¹. De sterkte van het magneetveld wordt uitgedrukt in microtesla's (μT).

De magneetveldzone is de strook grond die zich aan beide zijden langs de hoogspanningslijn uitstrekt en waarbinnen het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger dan $0,4 \mu\text{T}$ is of in de toekomst kan worden.

De maximale afstand ten opzichte van het hart van de lijn waar magneetvelden van meer dan $0,4 \mu\text{T}$ kunnen voorkomen is vaak de helft van de breedte van de magneetveldzone ter plaatse, maar de zone kan ook asymmetrisch zijn.

Het magneetveld rond een hoogspanningslijn is afhankelijk van een aantal eigenschappen van de lijn. Een belangrijke bepalende eigenschap is de capaciteit van de lijn. Deze wordt op zijn beurt weer bepaald door het spanningsniveau van de lijn en de stroomsterkte die door de lijn kan lopen. Omdat de stroomsterkte die door een hoogspanningslijn loopt varieert met de tijd (bijvoorbeeld afhankelijk is het moment van de dag en de dag in het jaar) kan het over het jaargemiddelde magneetveld het beste berekend worden. Voor deze berekening is door het RIVM een Handreiking opgesteld. Deze Handreiking is als bijlage bij deze notitie gevoegd en de meest actuele versie ervan kan gevonden worden op <http://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen>.

¹ In deze notitie blijven dus buiten beschouwing de velden van ondergrondse hoogspanningslijnen, het distributienet en allerlei elektrische apparaten zoals stofzuigers, scheerapparaten en elektrische dekens en de velden van zendinrichtingen zoals voor mobiele telefonie of radio en televisie.

Indicatieve en specifieke zones

In deze notitie wordt onderscheid gemaakt tussen de “specifieke zone” en de “indicatieve zone” rond een bovengrondse hoogspanningslijn.

De “specifieke zone” is de magneetveldzone berekend overeenkomstig de door het RIVM opgestelde Handreiking (zie bijlage 2).

Van belang is om op te merken dat de handreiking uitgaat van de velden zoals deze in de toekomst, overeenkomstig de ontwerpcapaciteit² van de hoogspanningslijn, kunnen gaan voorkomen. De actuele velden kunnen dus lager zijn, maar zij kunnen wel verder naar de grens van de zone toegroeien ook zonder dat verdere ingrepen aan de lijn nodig zijn. Het bepalen van de specifieke zone rond een hoogspanningslijn is pas nodig op het moment dat er in de buurt van de lijn in ruimtelijk opzicht nieuwe ontwikkelingen spelen of indien er wijzigingen aan de lijn nodig zijn (zie ook hieronder voor de omschrijving van het begrip “nieuwe situatie”). Om enerzijds zicht te krijgen op wat verstaan moet worden onder “in de buurt” en anderzijds niet alle actuele zones te hoeven uitreken, zijn door KEMA en RIVM en door TenneT indicaties bepaald van de afstanden rond hoogspanningslijnen waarbinnen sprake kan zijn van verhoogde magneetvelden. De gebieden tussen deze afstanden worden aangeduid als “indicatieve zones”.

De “indicatieve zone” is de magneetveldzone berekend op basis van een aantal conservatieve aannames.

De indicatieve zones zijn per hoogspanningslijn opgenomen op de site <http://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen>.

Strikt genomen zou op basis van deze onderzoeken het begrip “langdurig verblijven” kunnen worden beperkt tot *kinderen* die wonen in de *magneetveldzone* rond een hoogspanningslijn. Uit voorzorg wordt het begrip “langdurig” echter extensiever geïnterpreteerd en worden scholen, crèches en kinderdagverblijven hiertoe ook gerekend

3. Langdurige blootstelling van kinderen en gevoelige bestemmingen

Uit buitenlandse epidemiologisch onderzoeken is een statistisch verband naar voren gekomen tussen kinderen tot aan 15 jaar die wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en een verhoogde kans op het krijgen van leukemie.

“kinderen” zijn in deze notitie mensen met een leeftijd van 0 tot aan 15 jaar. Voor “langdurig blootstellingen” wordt uitgegaan van *kinderen* die wonen, of verblijven in scholen, crèches of kinderopvangplaatsen die gelegen zijn in magneetveldzones.

Als “gevoelige bestemmingen” worden aangemerkt woningen, scholen crèches en kinderopvangplaatsen.

² De ontwerpcapaciteiten zoals deze eind 2005 zijn opgenomen in het capaciteitsplan van de Directie Toezicht energie van de Nederlandse Mededingingautoriteit zijn bepalend bij de berekening van de specifieke zone (http://www.dte.nl/nederlands/elektriciteit/transport/kwaliteitsplannen/Capaciteitsplannen_Netbeheerders.asp).

Nieuwe situaties

Het beleidsadvies beperkt zich tot “nieuwe situaties”.

Onder “nieuwe situaties” wordt verstaan:

- a. Nieuwe streek- of bestemmingsplannen, dan wel wijzigingen in bestaande,
- b. Nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel wijzigingen aan bestaande.

Indien overeenkomstig een vigerend bestemmingsplan een nieuwe *gevoelige bestemming* wordt gerealiseerd, wordt dit als een “bestaande situatie” en dus niet als een “nieuwe situatie” aangemerkt. Aan bestaande rechten wordt niet getornd.

Dit geldt ook voor de reeds aanwezige hoogspanningslijnen. Bij iedere lijn hoort een *specifieke zone* waarbuiten geen jaargemiddelde magneetvelden van meer dan $0,4 \mu\text{T}$ voorkomen. Naar analogie van de situatie bij nieuwbouw overeenkomstig een vigerende bestemmingsplan geldt hierbij dat aanpassingen overeenkomstig het oorspronkelijke ontwerp van de lijn niet als een nieuwe situatie worden aangemerkt.

De ontwerpcapaciteit van de lijn mag alsnog volledig opgevuld worden en daarmee moet rekening worden gehouden met de berekening van de specifieke zones. Daarnaast geldt dat indien een hoogspanningslijn in afwijking van de ontwerpspecificaties moet worden aangepast omdat er bijvoorbeeld behoefte bestaat aan een grotere capaciteit, dat zonder bezwaar mogelijk moet zijn indien hierdoor (bijvoorbeeld door het treffen van aanvullende maatregelen) de *specifieke zone* van deze hoogspanningslijn niet groter wordt.

8. Verklaring van conformiteit met richtlijn RIVM.

Nuon heeft met grootst mogelijke zorg dit document opgesteld en berekend, overeenkomstig en in de geest van de richtlijn van RIVM voor het berekenen van de magnetische velden.

Met de titel:

Handreiking voor het berekenen van de specifieke 0,4 microTesla zone in de buurt van
bovengrondse hoogspanningslijnen.

opgesteld door: G Kelfkens, MJM Pruppers
RIVM, September 2006, versie 1.2

Daar waar de richtlijn geen richting geeft, is gehandeld en berekend in de geest van de gestelde richtlijn. Dit is met name het geval voor de stationsdelen als rails, trafo's, kabels en verdelers.

De berekening is uitgevoerd met EFC400 versie 4.02, en driedimensionaal ingevoerd inclusief relevante stationsdelen.

De isometrische inkleuring is weergegeven overeenkomstig de berekende velden 1 meter boven het vlak veronderstelde maaiveld.

Jan Bozelie
Nuon Tecno

einde